



Chương 2: Truyền dẫn không dây và đặc tính môi trường truyền

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các điều kiện truyền sóng vô tuyến đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các hệ thống không dây di động.
- ▶ Chúng xác định hiệu suất của các hệ thống này, cho dù được sử dụng để truyền tin nhắn thoại thời gian thực, dữ liệu hoặc các loại lưu lượng liên lạc khác.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các hệ thống không dây hiện đại thường được chia thành các khu vực địa lý riêng biệt được gọi là ô, mỗi ô được điều khiển bởi một trạm gốc.
- ▶ Điều cần quan tâm ở đây là các điều kiện lan truyền diễn ra khi tín hiệu di chuyển trên đường truyền không dây giữa thiết bị và trạm gốc trong một ô.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Đường truyền không dây gồm 2 đường: uplink (từ thiết bị đầu cuối di động đến trạm gốc) và downlink (từ trạm gốc đến thiết bị đầu cuối di động).
- ▶ Các điều kiện lan truyền theo bất kỳ hướng nào, nhìn chung rất khó để mô tả, vì các tín hiệu điện từ được tạo ra ở cả hai đầu sẽ thường gặp chướng ngại vật trong quá trình truyền dẫn, gây ra sự phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ của sóng điện từ.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Do đó, năng lượng điện từ đạt được tại một máy thu cố định sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
- ▶ Khi một thiết bị đầu cuối di chuyển, các điều kiện sẽ thay đổi, biên độ tín hiệu sẽ dao động ngẫu nhiên, gọi là **fading**.

Giới thiệu sơ lược

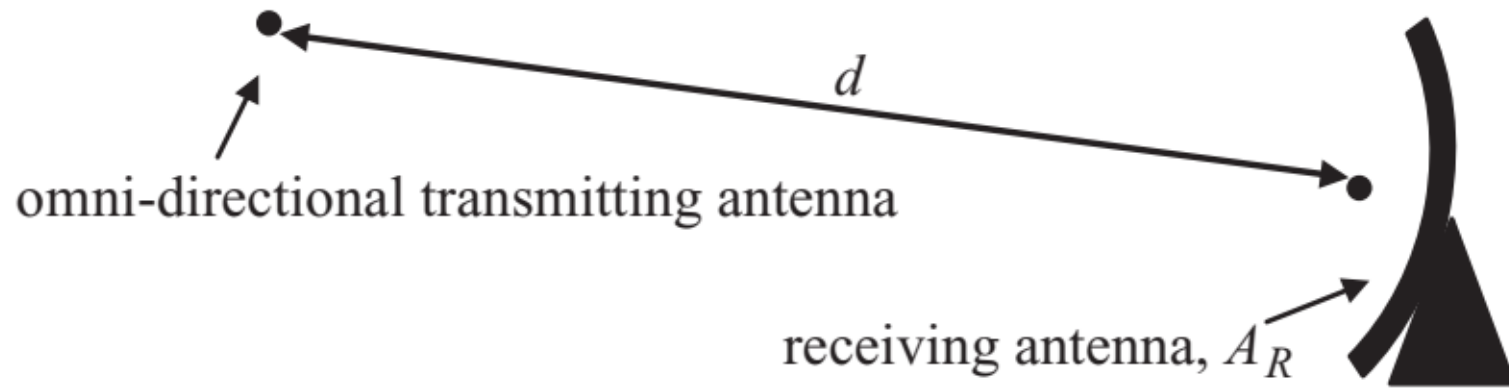
- ▶ Tốc độ fading có liên quan đến tốc độ tương đối của thiết bị di động đối với trạm gốc, cũng như tần số (hoặc bước sóng) của tín hiệu được truyền đi.
- ▶ Nhiều nghiên cứu đã xây dựng các mô hình lan truyền phù hợp với các môi trường vật lý khác nhau, để sử dụng cho mục đích thiết kế; giúp xác định số lượng trạm gốc và vị trí của chúng trên một khu vực địa lý nhất định để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Lan truyền trong không gian trống

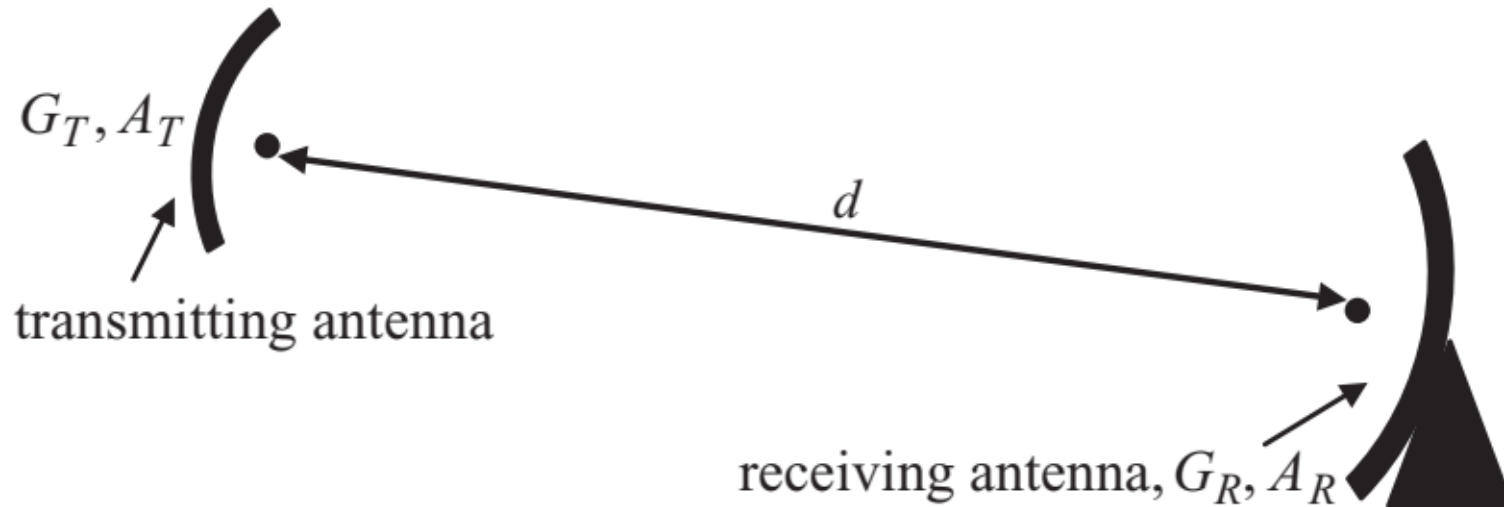
- ▶ Xét ăng-ten đẳng hướng truyền với công suất P_T . Mật độ công suất tại vị trí cách ăng-ten một khoảng d là: $\frac{P_T}{4\pi d^2}$
- ▶ Ăng-ten thu có diện tích hiệu dụng là A_R . Vậy công suất nhận được là:

$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

Với $\eta_R < 1$ là hiệu suất thu.



(a) Omni-directional transmitting antenna



(b) Antenna with gain

Lan truyền
trong không
gian trống

Lan truyền trong không gian trống

- ▶ Hầu hết ăng-ten phát có độ lợi $G_T > 1$. Vậy công suất nhận được trong trường hợp này là:

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R$$

- ▶ Độ lợi G_T tỉ lệ thuận với diện tích bức xạ hiệu dụng A_T :

$$G_T = \frac{4\pi\eta_T A_T}{\lambda^2}$$

Với $\eta_T < 1$ là hiệu suất truyền.

Lan truyền trong không gian trống

- Tương tự ta có độ lợi G_R :

$$G_R = \frac{4\pi\eta_R A_R}{\lambda^2}$$

- Từ đó ta có:

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

- Biểu thức này được sử dụng để xác định các yêu cầu về năng lượng cho liên lạc vệ tinh.

Lan truyền trong môi trường không dây

- ▶ Xét đường downlink từ trạm gốc đến thiết bị di động (đường uplink cũng tương tự).
- ▶ Năng lượng điện từ phát ra từ ăng-ten của trạm gốc trong một ô thường gặp vô số chướng ngại vật trước khi đến bộ thu của thiết bị.
- ▶ Trường điện từ bị phản xạ, bức xạ, nhiễu xạ dẫn đến có nhiều tia sẽ đến máy thu.

Lan truyền trong môi trường không dây

- ▶ Như vậy tại máy thu, trường điện từ là sự giao thoa của các sóng điện từ trên.
- ▶ Khi máy thu di chuyển thì công suất tín hiệu thu được cũng thay đổi.
- ▶ Một số hiệu ứng xuất hiện:
 - Công suất trung bình tỉ lệ nghịch với khoảng cách với tốc độ lớn hơn d^2 .

Lan truyền trong môi trường không dây

- ❑ Công suất thực tế nhận được là một giá trị ngẫu nhiên xung quanh công suất trung bình. Hai hiệu ứng thường gọi là **large scale fading**.
- ❑ Ở khoảng cách nhỏ hơn, tín hiệu thay đổi ở khoảng rộng hơn. Hiện tượng này gọi là **fading đa đường** (**multipath fading**)

Lan truyền trong môi trường không dây

- Công suất nhận được:

$$P_R = \alpha^2 10^{\frac{x}{10}} g(d) P_T G_T G_R$$

- α^2 đặc trưng cho ảnh hưởng của multipath fading.
- $10^{\frac{x}{10}}$ đặc trưng cho ảnh hưởng của large scale fading.
- $g(d)$ là giá trị suy hao do khoảng cách.

Lan truyền trong môi trường không dây

- Công suất trung bình:

$$\overline{P_R} = g(d)P_T G_T G_R$$

- Công suất trung bình tính theo dB:

$$\overline{P_R}(\text{dB}) = 10 \log_{10} \overline{P_R}$$

Shadow fading

► Ta có:

$$\begin{aligned} P_R(\text{dB}) &= 10 \log_{10} P_R \\ &= 10 \log_{10} \alpha^2 + x + 10 \log_{10} g(d) + P_T(\text{dB}) + 10 \log_{10} G_T G_R \\ &\Leftrightarrow P_R(\text{dB}) = 10 \log_{10} \alpha^2 + p(\text{dB}) \end{aligned}$$

► Giá trị ngẫu nhiên x (dB) đặc trưng cho shadow fading là biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss có trung bình bằng 0 và phương sai σ^2 .

Shadow fading

- ▶ Hàm mật độ xác suất của x :

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

- ▶ Ta có:

$$\overline{P_R}(dB) = P_T(dB) + 10 \log_{10} g(d) + 10 \log_{10} G_T G_R$$

- ▶ Gọi là công suất trung bình bỏ qua tác động của multipath fading.

Shadow fading

- Hàm mật độ xác suất của $p(dB)$:

$$f(p) = \frac{e^{-\frac{(p-\overline{P}_R)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

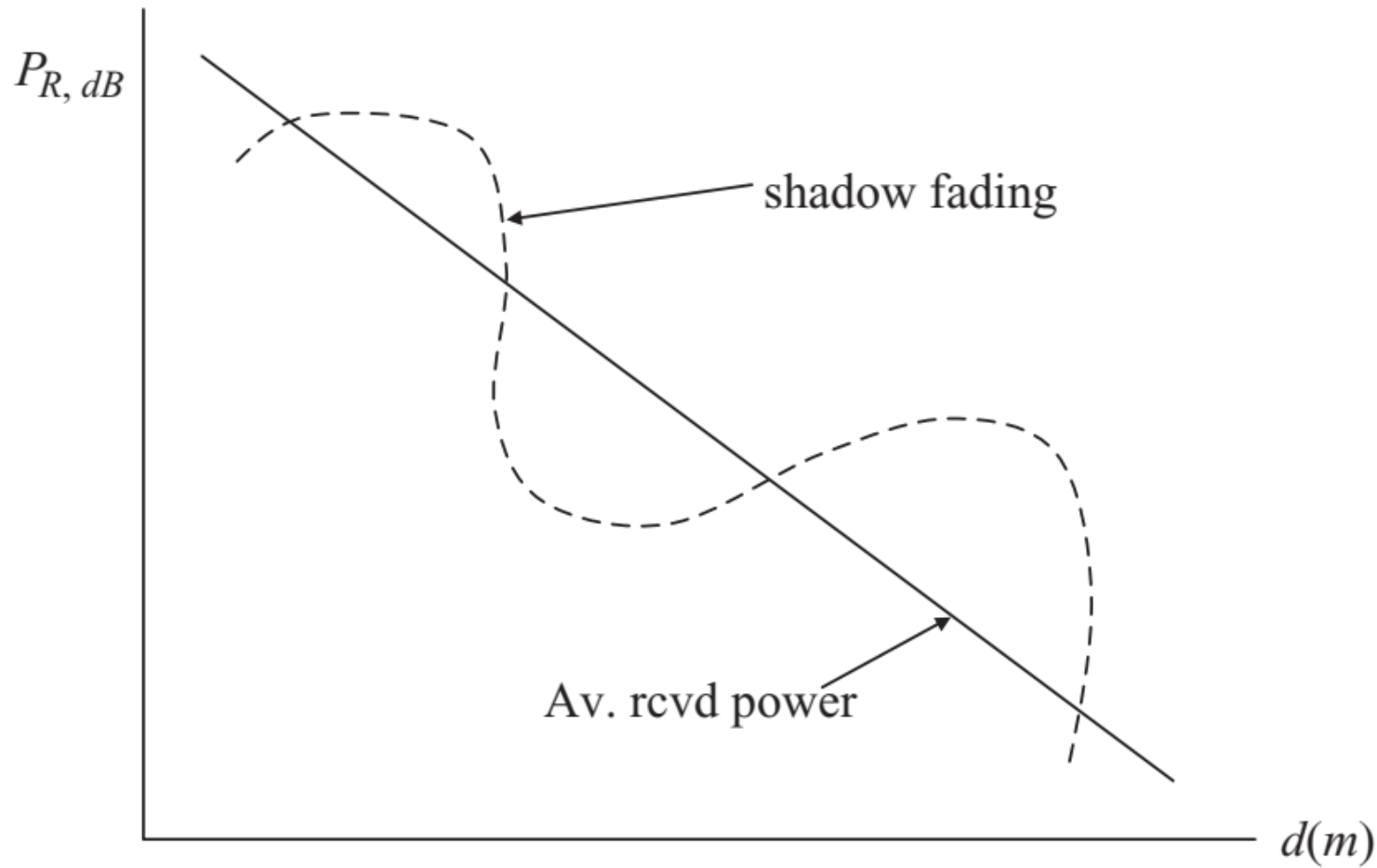


Figure 2.3 Large-scale propagation effects in wireless transmission

Shadow
fading

Shadow fading

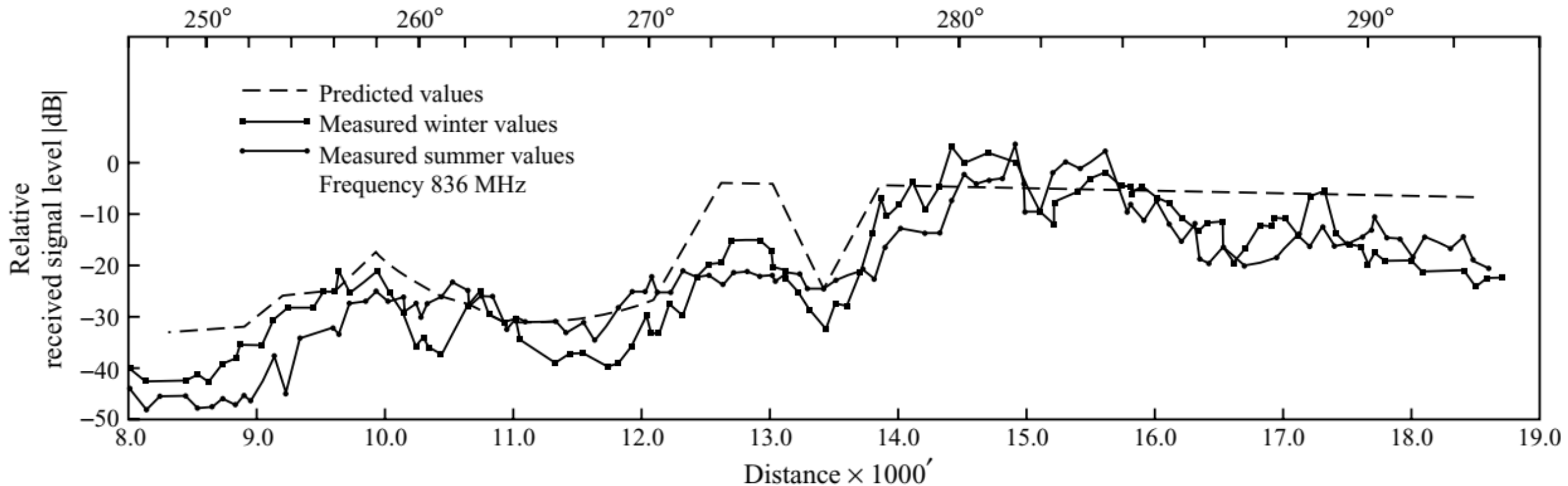


Figure 2.4 Measured signal level, fixed distance from transmitter, 836 MHz (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–24)

Shadow fading

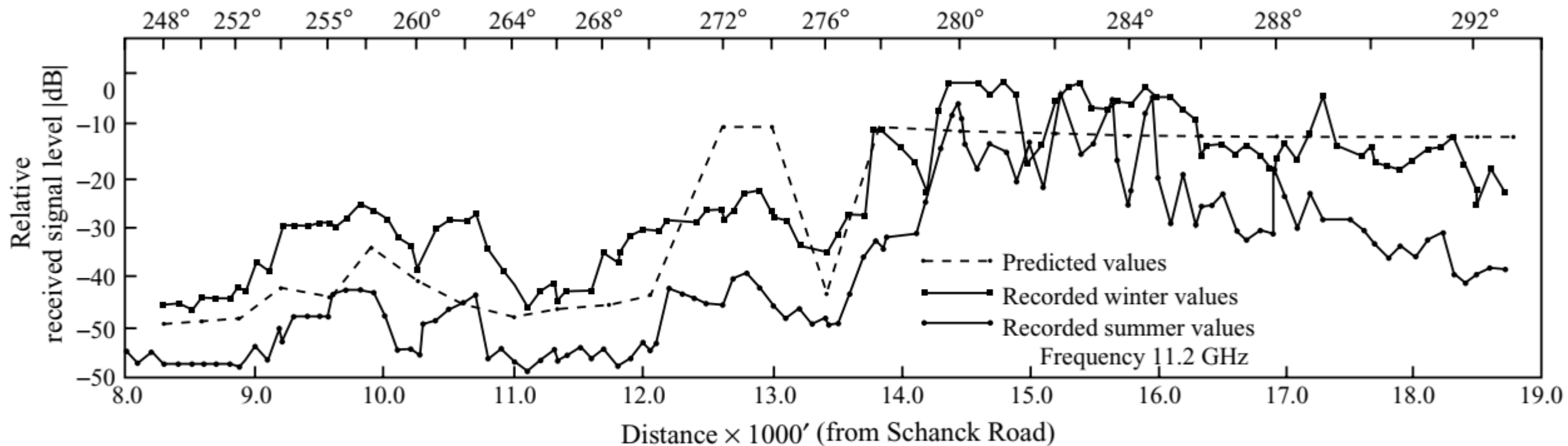


Figure 2.5 Measured signal level, fixed distance from transmitter, 11.2 GHz (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–25)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- ▶ Mô hình lan truyền hai tia là mô hình đơn giản nhất để chứng minh tác động lên công suất nhận được trung bình của nhiều tia do phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ, tác động lên máy thu.
- ▶ Dù đơn giản nhưng nó cung cấp kết quả chính xác trong các hệ thống tế bào lớn có ăng-ten BS tương đối cao hoặc điều kiện tầm nhìn giữa BS và máy thu.

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Mô hình hai tia giả định rằng sóng điện từ được truyền đến máy thu (không di chuyển) trực tiếp qua đường ngắm thẳng và gián tiếp bằng phản xạ hoàn hảo từ bề mặt đất phẳng.

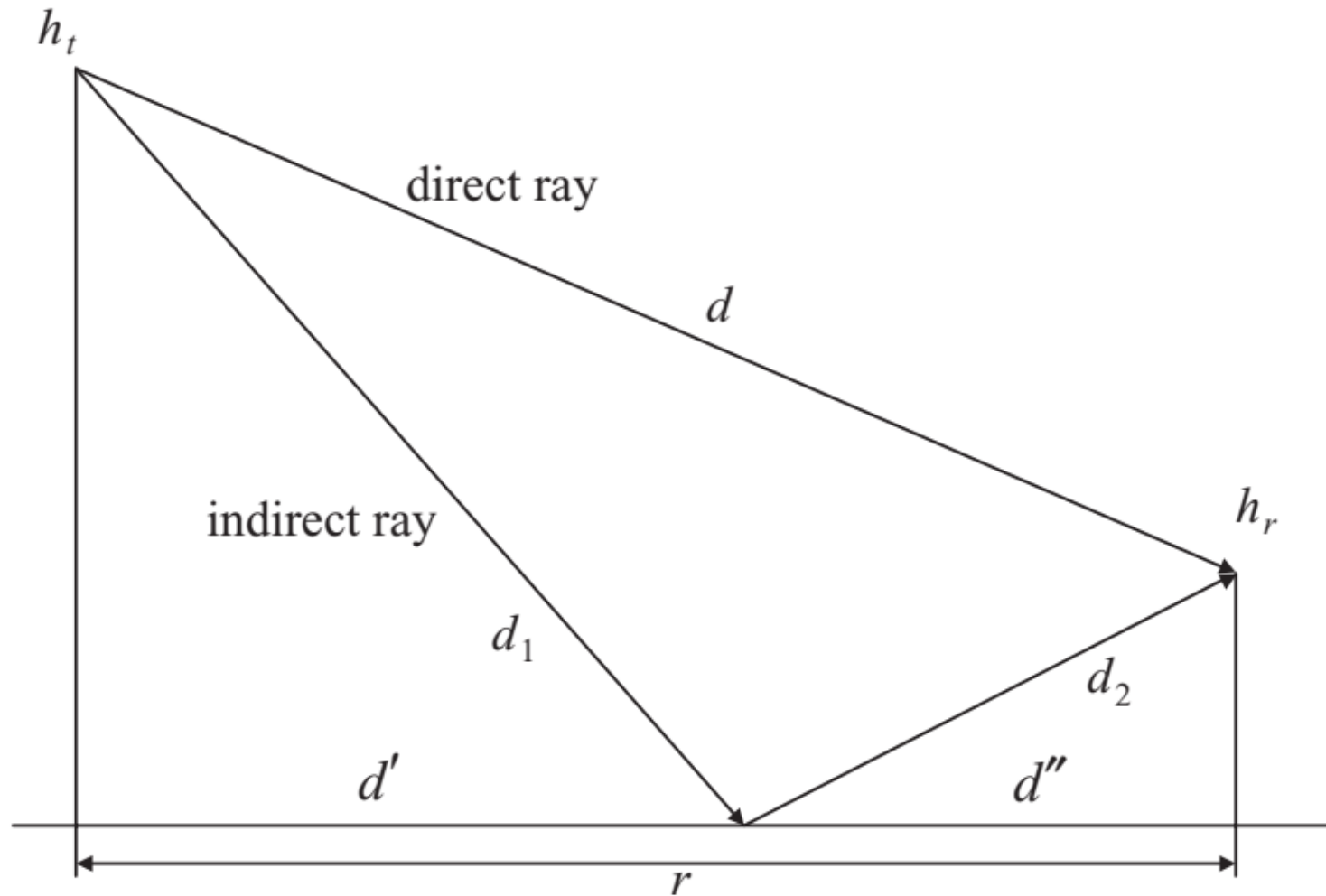


Figure 2.6 Two-ray propagation

Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Giả sử trường điện tại máy phát là hình sin có biên độ E_T và tần số f_c :

$$\widetilde{E}_T = E_T e^{j\omega_c t}$$

- Công suất phát:

$$P_T = K E_T^2$$

Với K là hệ số tỉ lệ.

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Xét đường truyền thẳng:

$$\widetilde{E}_{R,D} = \frac{E_T}{d} e^{j\omega_c \left(t - \frac{d}{c}\right)}$$

- Xét đường phản xạ:

$$\widetilde{E}_{R,I} = -\frac{E_T}{d_1 + d_2} e^{j\omega_c \left(t - \frac{d_1 + d_2}{c}\right)}$$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

- Sóng điện từ nhận được là tổng của 2 sóng trên:

$$\widetilde{E}_R = \frac{E_T}{d} e^{j\omega_c(t-\frac{d}{c})} \left[1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\omega_c(\frac{d_1+d_2-d}{c})} \right]$$

- Công suất trung bình nhận được:

$$\overline{P}_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \left| 1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\Delta\phi} \right|^2$$

Với $\Delta\phi = \frac{(d_1+d_2-d)\omega_c}{c} = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda}$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Ta có:

$$d_1^2 = d'^2 + h_t^2$$

$$d_2^2 = d''^2 + h_r^2$$

$$d' = \frac{d'' h_t}{h_r}$$

$$\rightarrow d_1 + d_2 = \sqrt{r^2 + (h_t + h_r)^2}$$

(SV tự CM)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Ta cũng có:

$$d^2 = (h_t - h_r)^2 + r^2$$

$$\rightarrow d_1 + d_2 = d \sqrt{1 + \frac{4h_t h_r}{d^2}}$$

(SV tự CM)

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Thực tế $d^2 \gg 4h_t h_r$ nên $d_1 + d_2 \approx d$

► Ta có:

$$\Delta d = d_1 + d_2 - d \cong \frac{2h_t h_r}{d}$$

$$\rightarrow \Delta \phi \cong \frac{4\pi h_t h_r}{\lambda d}$$

$$\rightarrow \left| 1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\Delta \phi} \right|^2 \cong (\Delta \phi)^2$$

Tổn hao trên đường truyền: mô hình 2 tia tới

► Công suất trung bình:

$$\overline{P_R} = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \Delta\phi \right)^2 = P_T G_T G_R \frac{(h_t h_r)^2}{d^4}$$

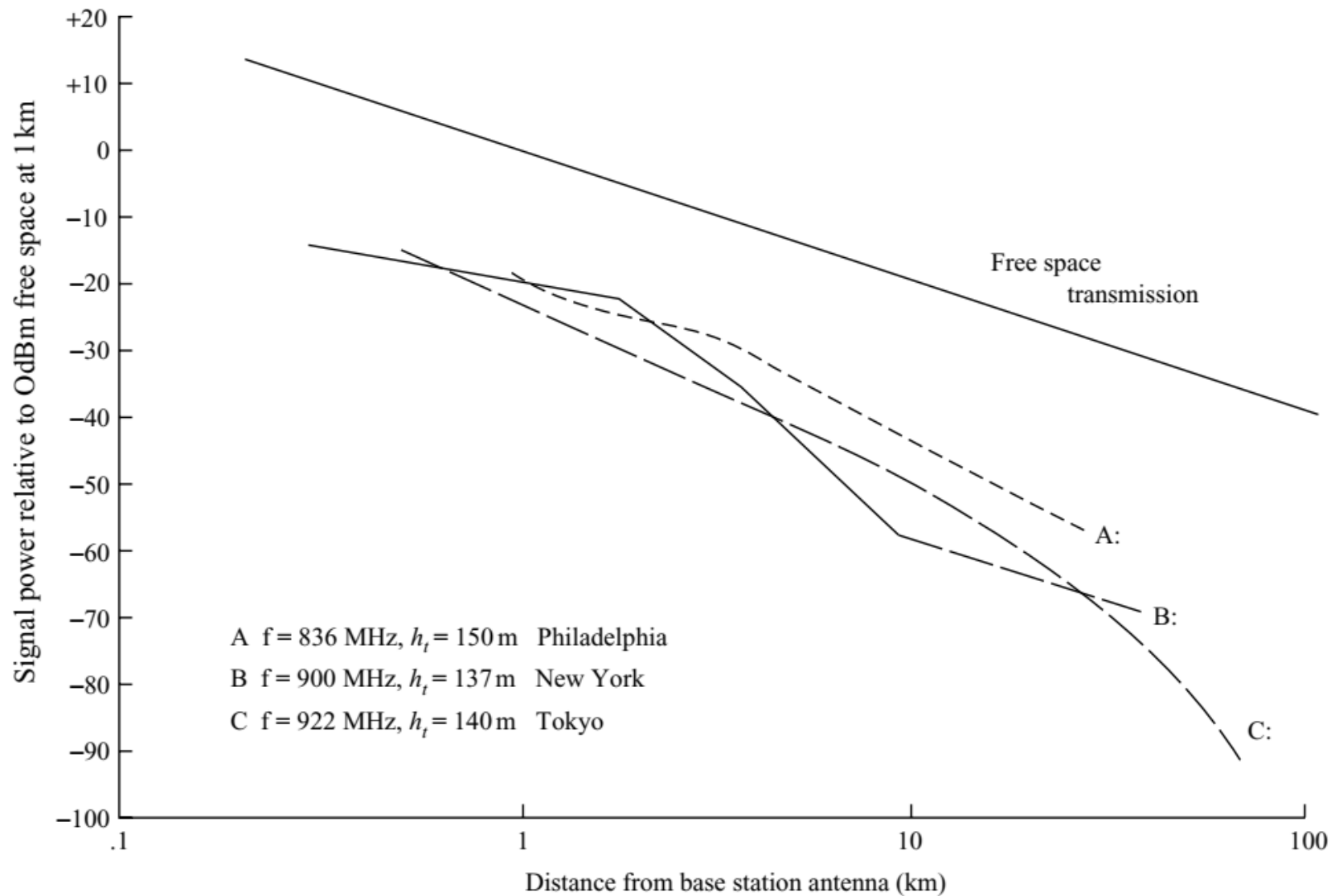


Figure 2.7 Received signal power as function of distance (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–10)

Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

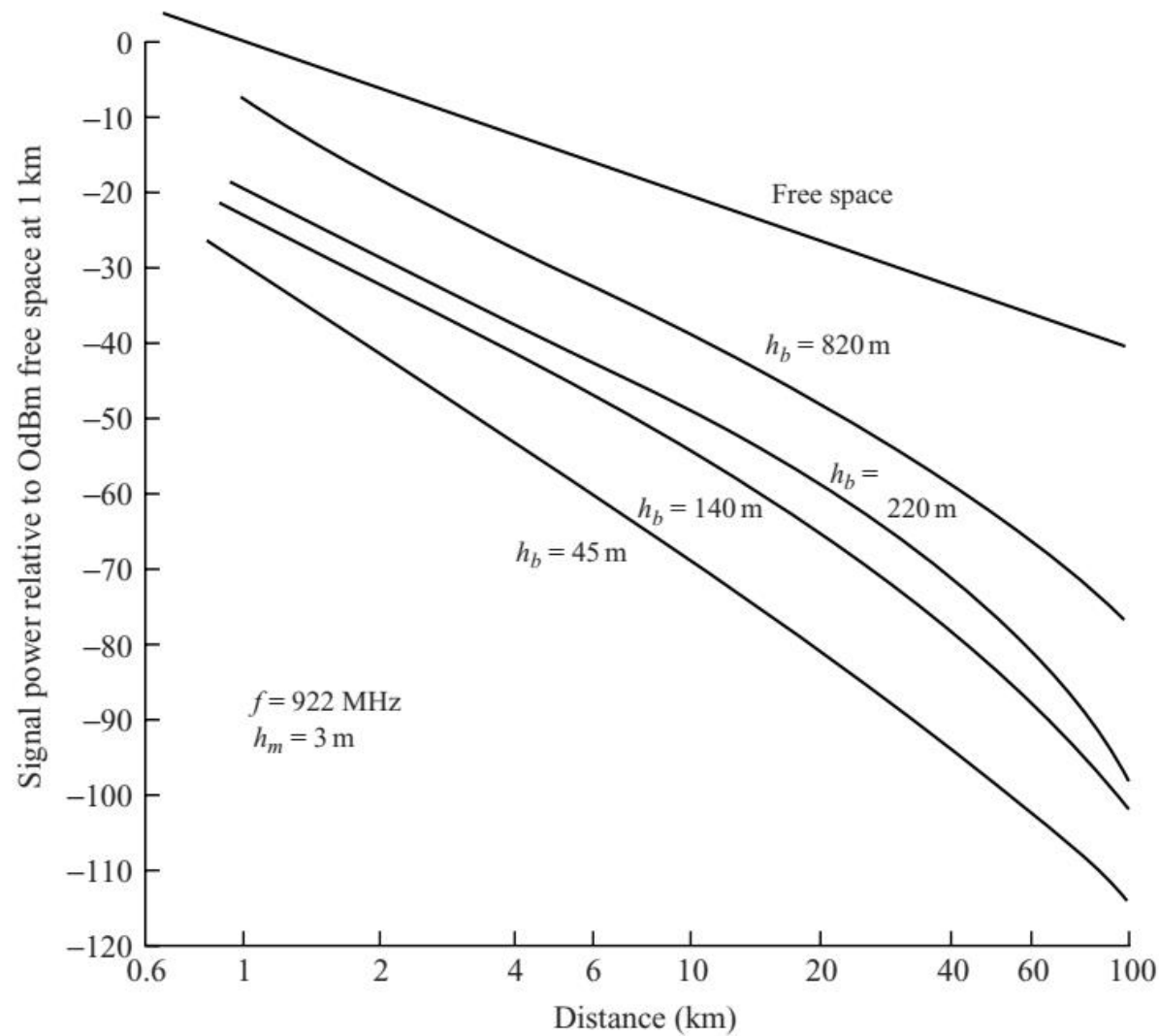


Figure 2.8 Effect of base station antenna height on received power (from Jakes, 1974: Fig. 2.2–11)

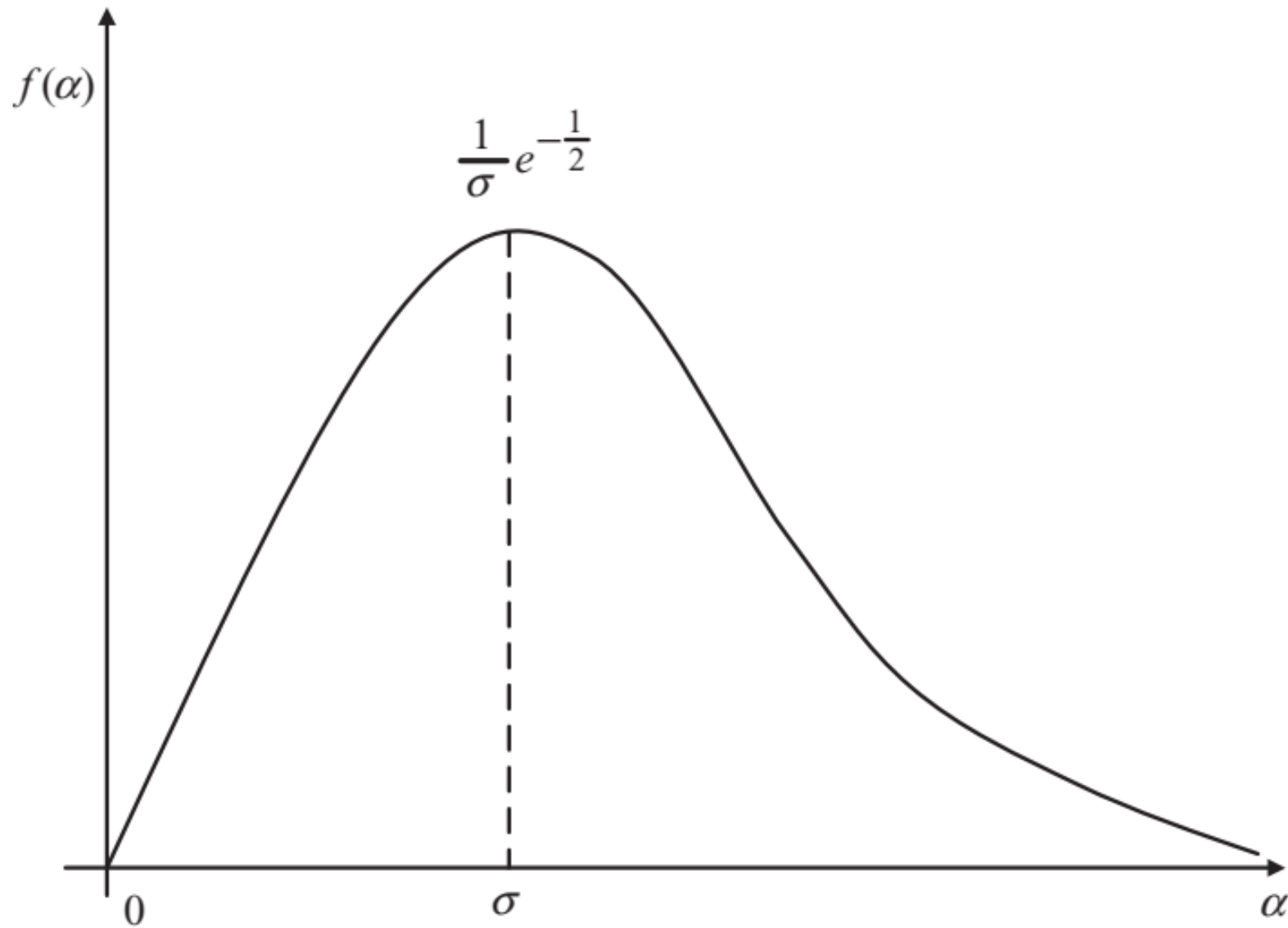
Tổn hao
trên đường
truyền: mô
hình 2 tia
tới

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên α ($\alpha \geq 0$) theo thống kê Rayleigh:

$$f_{\alpha}(\alpha) = \frac{\alpha}{\sigma_r^2} e^{-\frac{\alpha^2}{2\sigma_r^2}}$$

- ▶ Với σ_r^2 là thông số Rayleigh



Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Figure 2.9 Rayleigh distribution

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Ở phần trên, chúng ta đã nói về mô hình hai tia.
- ▶ Trên thực tế, mỗi tia được tạo thành từ sự chồng chất của nhiều tia, do sự tán xạ bởi các tòa nhà và các chướng ngại vật khác dọc theo một đường nhất định.
- ▶ Mỗi tia này xuất hiện ở máy thu sẽ khác nhau ngẫu nhiên về biên độ và pha do hiện tượng tán xạ.

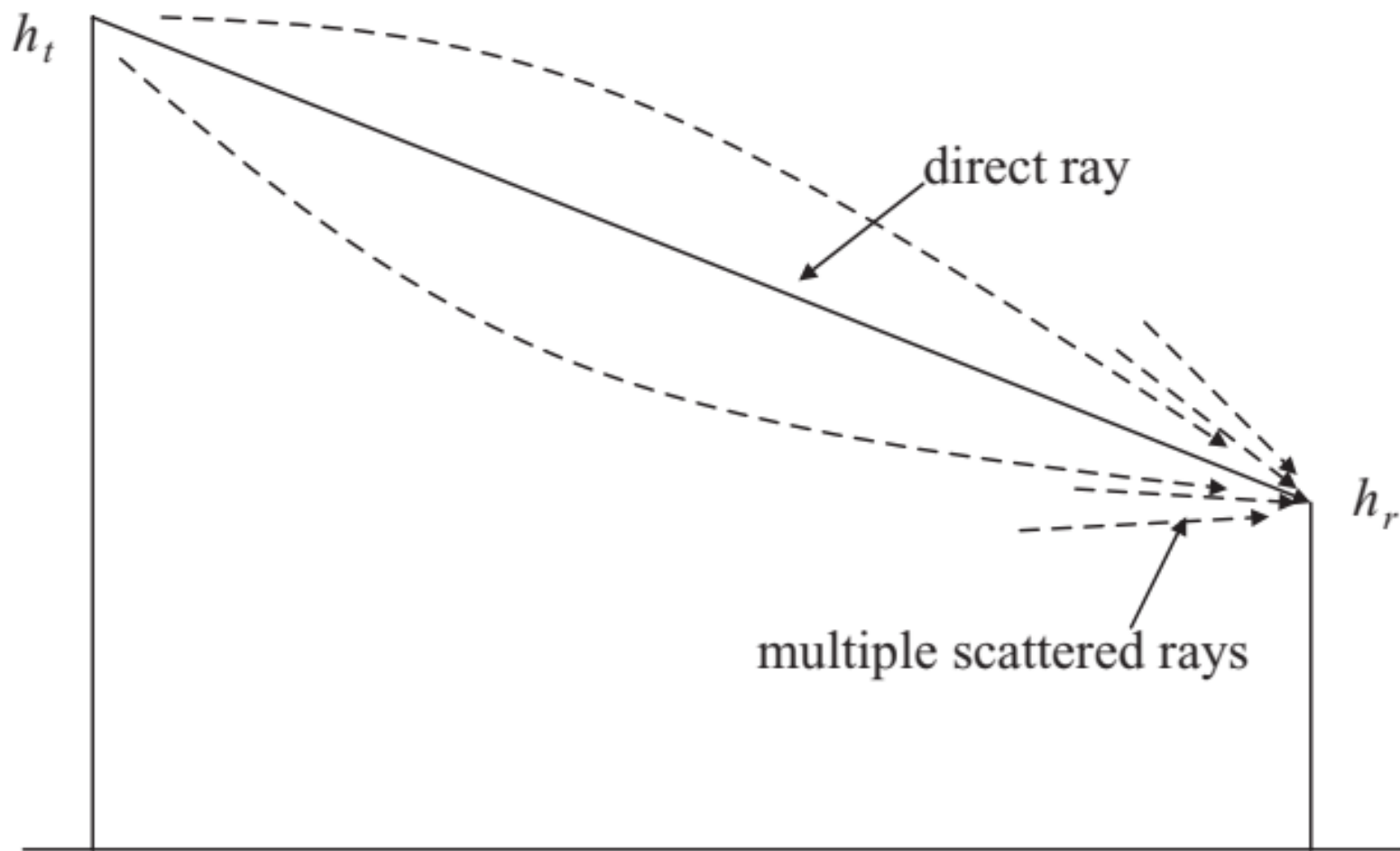


Figure 2.10 Multiple received rays due to scattering

Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- Tín hiệu nhận được ở phía thu:

$$\widetilde{S}_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k e^{j[\omega_c(t-t_0-\tau_k)+\theta_k]}$$

- t_0 là độ trễ trung bình khi đến máy thu.
- Các tia khác nhau sẽ có độ trễ khác nhau theo biến ngẫu nhiên τ_k

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Ta giả sử pha ngẫu nhiên $\omega_c \tau_k$ và pha thêm vào θ_k có phân bố đều từ 0 đến 2π .
- ▶ Biên độ a_k của tia thứ k là một số thực và cũng là giá trị ngẫu nhiên.
- ▶ Tín hiệu chuẩn hóa nhận được thực tế:

$$S_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k]$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- Công suất trung bình tức thời nhận được:

$$P_R = \frac{c}{2} \sum_{k=1}^L a_k^2$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Sử dụng biến đổi lượng giác ta có:

$$\begin{aligned} S_R(t) &= \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k \cos[\omega_c(t - t_0)] - \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k \sin[\omega_c(t - t_0)] \\ &= x \cos[\omega_c(t - t_0)] - y \sin[\omega_c(t - t_0)] \end{aligned}$$

Với $x = \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k$ và $y = \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Viết lại:

$$S_R(t) = a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta]$$

Với $a^2 = x^2 + y^2$ và $\theta = \tan^{-1} y/x$

► Ta có:

$$P_R = c \frac{a^2}{2} = \alpha^2 p$$

Với c là hằng số tỉ lệ.

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Như vậy:

$$\alpha = a \sqrt{\frac{c}{2p}}$$

► a là biến ngẫu nhiên có phân bố Rayleigh nên α cũng có phân bố Rayleigh.

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Hàm mật độ xác suất của P_R :

$$f_{P_R}(P_R) = \frac{1}{p} e^{-\frac{P_R}{p}}$$

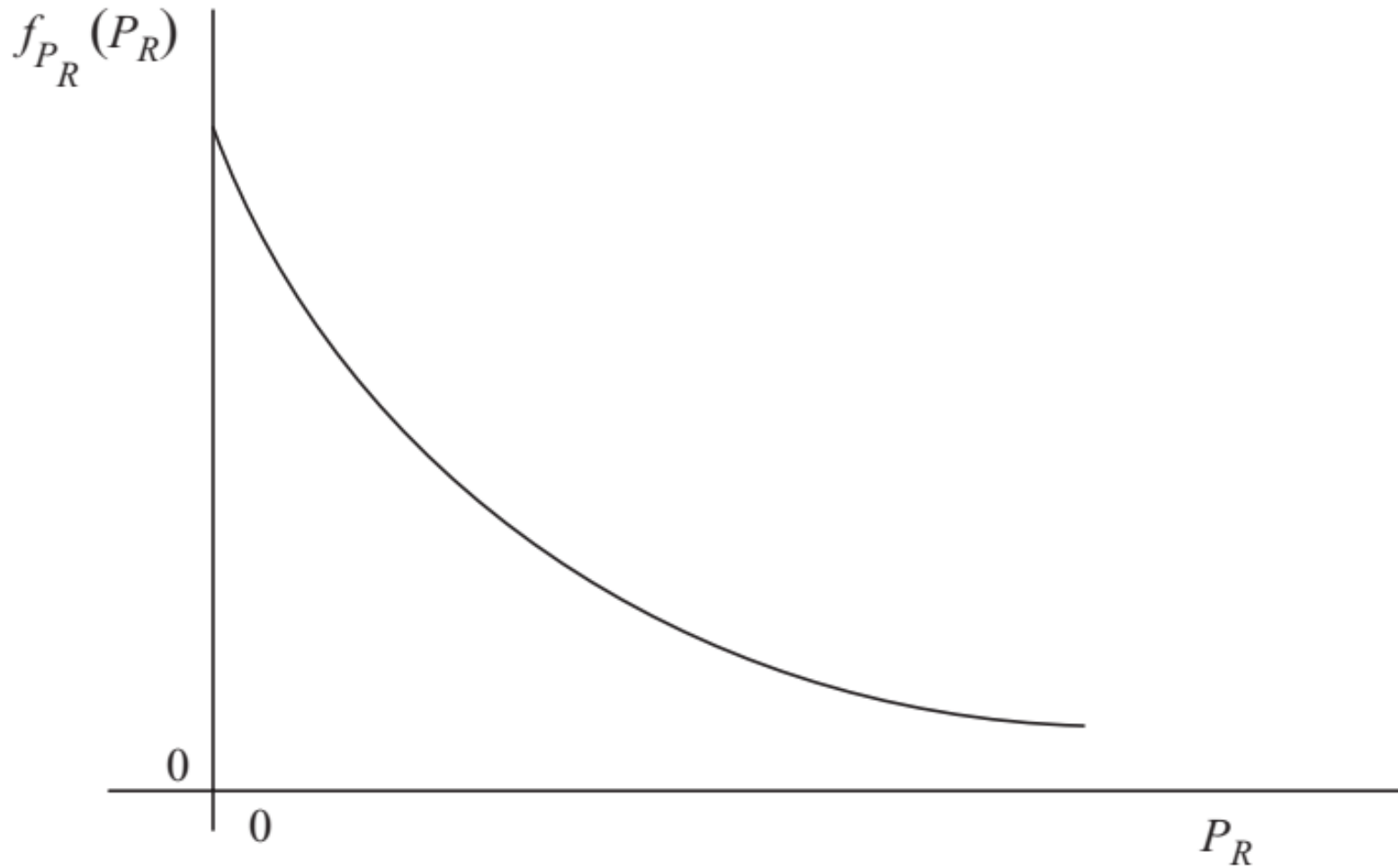


Figure 2.11 Exponential distribution

Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

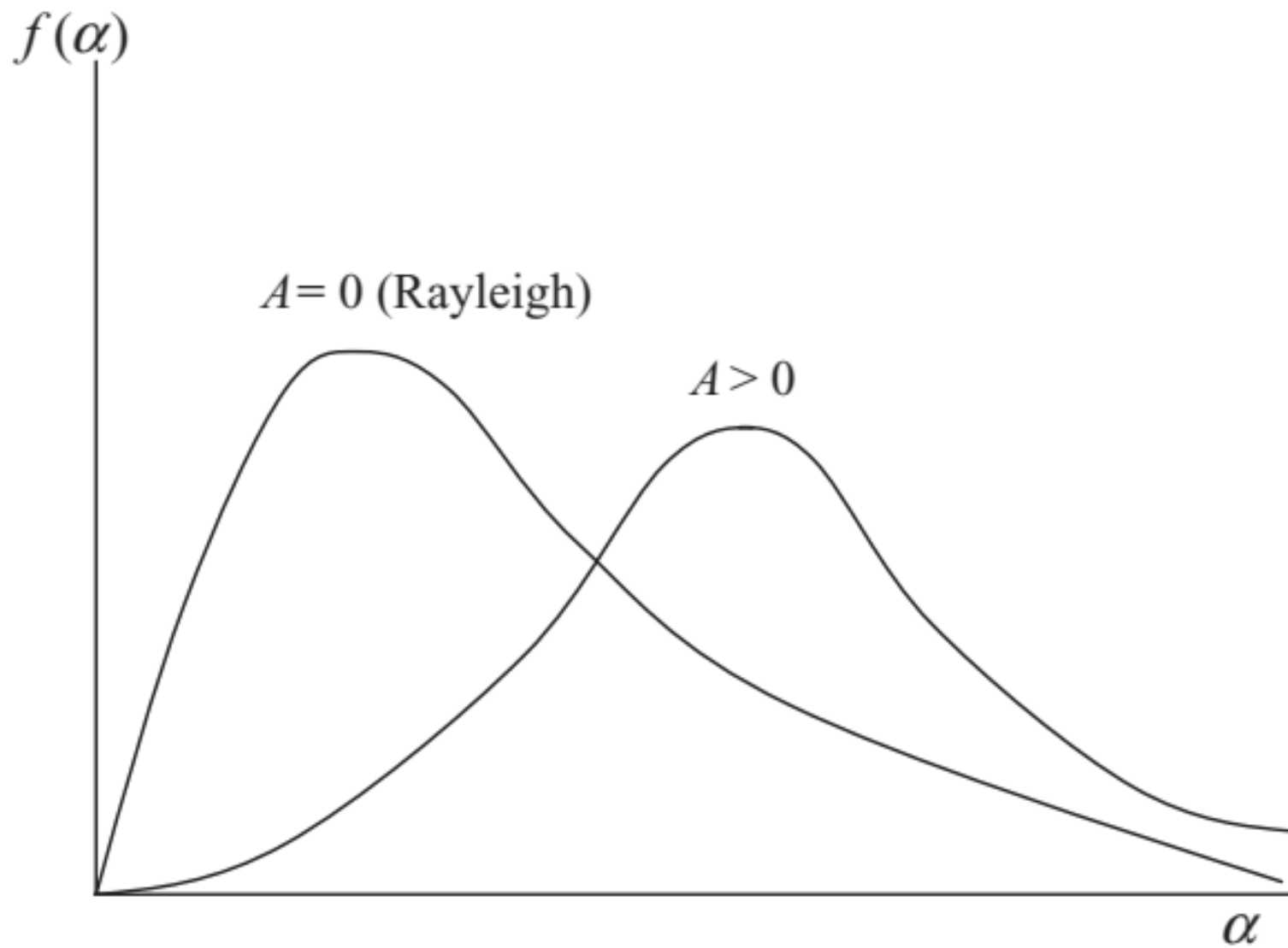
Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Giả sử khoảng cách giữa 2 ăng-ten không quá lớn; 2 ăng-ten ở trong tầm nhìn của nhau, năng lượng điện từ nhận được trực tiếp biểu diễn bằng đường truyền trực tiếp giữa 2 ăng-ten.
- ▶ Gọi biên độ của tín hiệu chuẩn hóa đặc trưng cho đường truyền thẳng này là A .

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Ta có:

$$\begin{aligned} S_R(t) &= A \cos[\omega_c(t - t_0)] + \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k] \\ &= (A + x) \cos[\omega_c(t - t_0)] - y \sin[\omega_c(t - t_0)] \\ &= a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta] \end{aligned}$$



Fading đa
đường: mô
hình
Rayleigh
/Ricean

Figure 2.12 Ricean distribution

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

- ▶ Hàm mật độ xác suất của a lúc này theo phân bố Ricean:

$$f_a(a) = \frac{a}{\sigma_R^2} e^{-\left(\frac{a^2 + A^2}{2\sigma_R^2}\right)} I_0\left(\frac{aA}{\sigma_R^2}\right)$$

- ▶ Trong đó I_0 là hàm Bessel loại một và bậc 0:

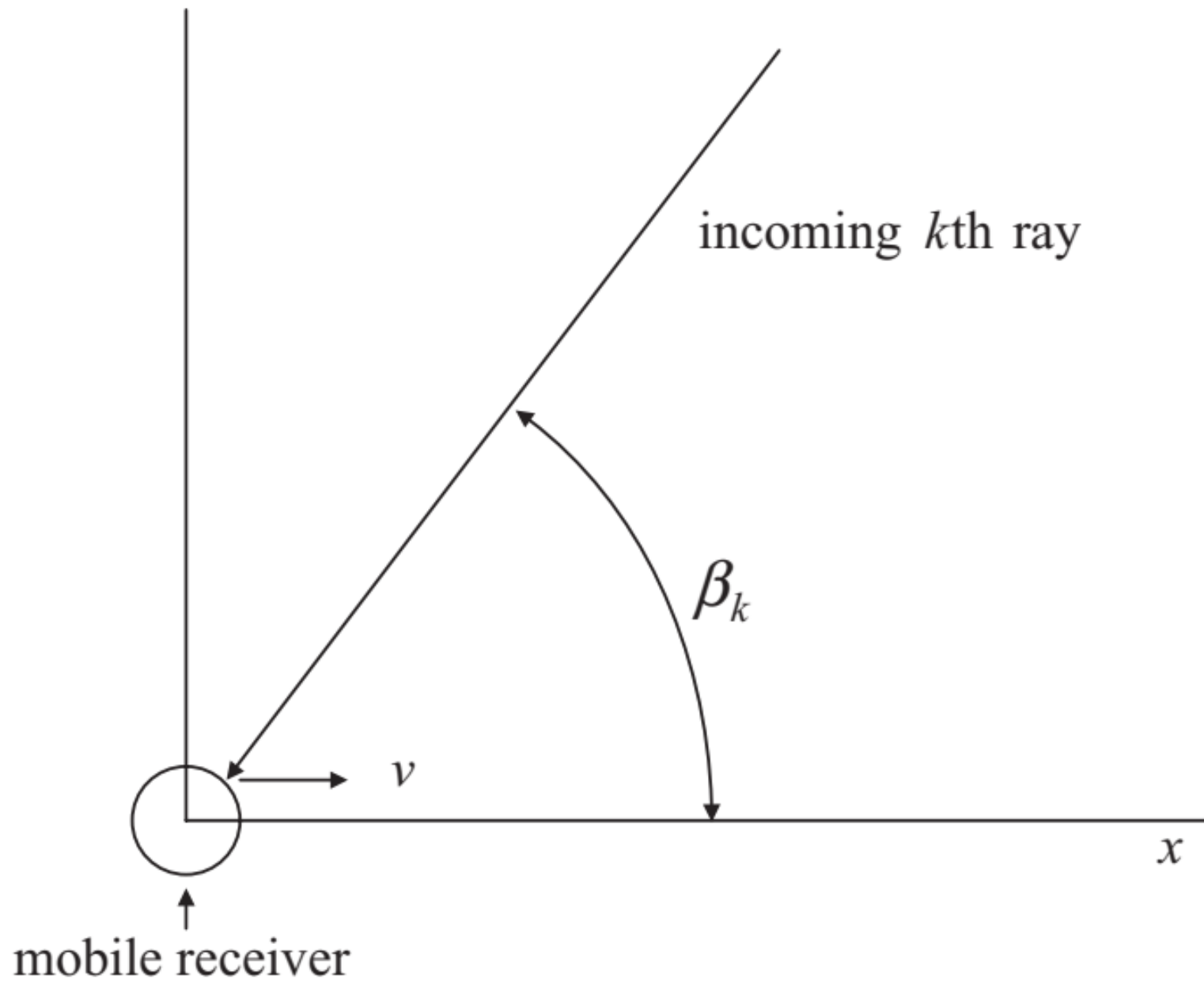
$$I_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos \theta} d\theta$$

Fading đa đường: mô hình Rayleigh /Ricean

► Hàm mật độ xác suất của P_R :

$$f_{P_R}(P_R) = \frac{(1+K)e^{-K}}{p} e^{-\frac{1+K}{p}P_R} I_0 \left(\sqrt{\frac{4K(1+K)}{p}P_R} \right)$$

Với $K = \frac{A^2}{2\sigma_R^2}$ gọi là hệ số Ricean K



Hiệu ứng Doppler

Figure 2.13 Geometry doppler effect

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Giả sử một chiếc xe hoặc một người mang thiết bị đầu cuối chuyển động với vận tốc v km/h theo phương x .
- ▶ Giả sử sóng vô tuyến đến thiết bị đầu cuối được phân cực dọc, tia thứ k chạm vào thiết bị di động ở một góc β_k từ phương ngang.
- ▶ Khi đó xe chuyển động đối với tia tới tạo ra sự dịch chuyển tần số Doppler $f_k = v \frac{\cos \beta_k}{\lambda}$ Hz.

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Nếu $\beta_k = 0$, tia có hướng ngược chiều với chuyển động của xe, $f_k = \frac{v}{\lambda}$, và tần số của tín hiệu thu được tăng lên $f_c + \frac{v}{\lambda}$, f_c là tần số sóng mang.
- ▶ Nếu $\beta_k = \pi$, tia có hướng cùng chiều với chuyển động của xe, $f_k = -\frac{v}{\lambda}$, và tần số của tín hiệu thu được giảm xuống $f_c - \frac{v}{\lambda}$.

Hiệu ứng Doppler

► Ví dụ: Cho hệ thống thông tin với tần số $f_c = 1$ GHz. Tính tần số dịch chuyển do hiệu ứng Doppler khi thiết bị đầu cuối di chuyển với tốc độ sau:

□ $v = 100$ km/h

□ $v = 5$ km/h

Hiệu ứng Doppler

- ▶ Mặc dù những dịch chuyển Doppler này khá nhỏ nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất hệ thống di động.

Fading đa đường và Fading chọn lọc tần số

- ▶ Sinh viên tham khảo trong tài liệu.

Kỹ thuật hạn chế ảnh hưởng của fading

- ▶ Chúng ta sẽ xem xét 3 giải pháp sau:
- ❑ Sử dụng các bộ cân bằng, được thiết kế để khắc phục hoặc ít nhất là giảm nhiều liên ký tự.
- ❑ Nhiều bản sao của một tín hiệu nhất định được truyền hoặc nhận, sự kết hợp thích hợp của chúng tại máy thu giúp cải thiện hiệu suất hệ thống.
- ❑ Máy thu RAKE.